同济大学课程考核试卷 (期中卷)

2014 -2015 学年第一学期

命题教师签名： 审核教师签名：

课号： 课名：**普通物理 （上）** 考试

此卷选为：期中考试(y)、期终考试( )、补考( )试卷

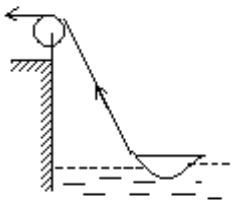
年级 专业 学号 姓名 得分

选择题	填空题	一	二	三	四	总分

一 选择题 (共30分)

1.(本题 3分)(0587)

如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动．设该人以匀速率v_0 收绳，绳不伸长、湖水静止，则小船的运动是



(A) 匀加速运动． (B) 匀减速运动．

(C) 变加速运动． (D) 变减速运动．

(D) 匀速直线运动． [ ]

2.(本题 3分)(0608)

升降机内地板上放有物体 A，其上再放另一物体 B，二者的质量分别为 M_A、M_B．当升降机以加速度 a 向下加速运动时($a<g$)，物体 A 对升降机地板的压力在数值上等于

(A) $M_A g$． (B) $(M_A+M_B) g$．

(C) $(M_A+M_B)(g+a)$． (D) $(M_A+M_B)(g-a)$． [ ]

3.(本题 3分)(0612)

一段路面水平的公路，转弯处轨道半径为 R，汽车轮胎与路面间的摩擦系数为μ，要使汽车不致于发生侧向打滑，汽车在该处的行驶速率

(A) 不得小于 $\sqrt{\mu g R}$． (B) 不得大于 $\sqrt{\mu g R}$．

(C) 必须等于 $\sqrt{2gR}$． (D) 还应由汽车的质量 M 决定． [ ]

4.(本题 3分)(0406)

人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B．用 L 和 E_K 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值，则应有

(A) $L_A>L_B$， $E_{KA}>E_{KB}$． (B) $L_A=L_B$， $E_{KA}<E_{KB}$．

(C) $L_A=L_B$， $E_{KA}>E_{KB}$． (D) $L_A<L_B$， $E_{KA}<E_{KB}$． [ ]

5.(本题 3分)(0164)

在惯性系 S 和对 S 作等速直线运动的 S' 中讨论一个质点系的运动时，下列的各种论述

(1) 质点系在 S 系中若动量守恒，则在 S' 系中动量也一定守恒.

(2) 质点系在 S 系中若机械能守恒，则在 S' 系中机械能也一定守恒.

(3) 质点系在 S 系中若动量守恒，在 S' 系中动量不一定守恒.

(4) 质点系在 S 系中若机械能守恒，在 S' 系中机械能不一定守恒.

(5) 质点系在 S 系中若动量守恒，机械能也守恒，则在 S' 系中动量一定守恒，机械能也一定守恒.

(6) 质点系在 S 系中若动量守恒，机械能也守恒，则在 S' 系中动量不一定守恒，机械能也不一定守恒.

中，只有

(A) (1)、(2)、(5)正确，其他都不正确.

(B) (1)、(4)、(5)正确，其他都不正确.

(C) (2)、(3)正确，其他都不正确.

(D) (2)、(3)、(6)正确，其他都不正确.

(E) (3)、(4)、(6)正确，其他都不正确.

6.(本题 3分)(0655)

一根细绳跨过一光滑的定滑轮，一端挂一质量为 M 的物体，另一端被人用双手拉着，人的质量 $m=\frac{1}{2}M$. 若人相对于绳以加速度 a_0 向上爬，则人相对于地面的加速度（以竖直向上为正）是

(A) $(2a_0+g)/3$.　　(B) $-(3g-a_0)$.

(C) $-(2a_0+g)/3$.　　(D) a_0　　[　　]

7.(本题 3分)(0480)

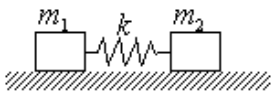
一质量为 m 的质点，自半径为 R 的光滑半球形碗口由静止下滑，质点在碗内某处的速率为 v，则质点对该处的压力数值为

(A) $\frac{mv^2}{R}$.　　(B) $\frac{3mv^2}{2R}$.

(C) $\frac{2mv^2}{R}$.　　(D) $\frac{5mv^2}{2R}$.　　[　　]

8.(本题 3分)(0176)

质量分别为 m_1、m_2 的两个物体用一劲度系数为 k 的轻弹簧相联，放在水平光滑桌面上，如图所示. 当两物体相距 x 时，系统由静止释放. 已知弹簧的自然长度为 x_0，则当物体相距 x_0 时，m_1 的速度大小为



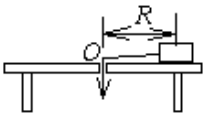
(A) $\sqrt{\frac{k(x-x_0)^2}{m_1}}$.　　(B) $\sqrt{\frac{k(x-x_0)^2}{m_2}}$.

(C) $\sqrt{\frac{k(x-x_0)^2}{m_1+m_2}}$.　　(D) $\sqrt{\frac{km_2(x-x_0)^2}{m_1(m_1+m_2)}}$.

(E) $\sqrt{\frac{km_1(x-x_0)^2}{m_2(m_1+m_2)}}$.　　[　　]

9. (本题 3分)(0128)

如图所示，一个小物体，位于光滑的水平桌面上，与一绳的一端相连结，绳的另一端穿过桌面中心的小孔 O. 该物体原以角速度 ω 在半径为 R 的圆周上绕 O 旋转，今将绳从小孔缓慢往下拉. 则物体



(A) 动能不变，动量改变.

(B) 动量不变，动能改变.

(C) 角动量不变，动量不变.

(D) 角动量改变，动量改变.

(E) 角动量不变，动能、动量都改变. [ ]

10. (本题 3分)(0816)

实心圆柱体、空心圆筒和实心球，三者质量相同，且柱的半径、筒的外径和球的半径均相同. 当它们沿同一斜面，由同一高度同时从静止无滑动地滚下时，它们到达斜面底的先后次序是

(A) 实心球最先，圆柱体次之，圆筒最后.

(B) 圆柱体最先，圆筒次之，实心球最后.

(C) 圆筒最先，实心球次之，圆柱体最后.

(D) 实心球最先，圆筒次之，圆柱体最后.

(E) 圆筒最先，圆柱体次之，实心球最后. [ ]

二 填空题 (共30分)

11. (本题 3分)(0592)

已知质点的运动学方程为 $\vec{r} = 4t^2\vec{i} + (2t+3)\vec{j}$ (SI)，则该质点的轨道方程为

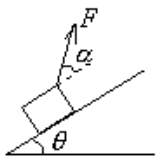
_____.

12. (本题 3分)(0688)

两条直路交叉成 α 角，两辆汽车分别以速率 v_1 和 v_2 沿两条路行驶，一车相对另一车的速度大小为_____.

13. (本题 3分)(0635)

如图所示，一斜面倾角为 θ，用与斜面成 α 角的恒力 $\vec{F}$ 将一质量为 m 的物体沿斜面拉升了高度 h，物体与斜面间的摩擦系数为 μ. 摩擦力在此过程中所作的功 W_f = _____.



14. (本题 3分)(0173)

湖面上有一小船静止不动，船上有一打渔人质量为 60 kg. 如果他在船上向船头走了 4.0 米，但相对于湖底只移动了 3.0 米，(水对船的阻力略去不计)，则小船的质量为_____.

15. (本题 3分)(0983)

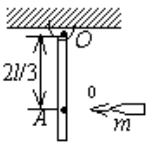
半径为 20 cm 的主动轮，通过皮带拖动半径为 50 cm 的被动轮转动，皮带与轮之间无相对滑动. 主动轮从静止开始作匀角加速转动. 在 4 s 内被动轮的角速度达到 $8\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$，则主动轮在这段时间内转过了_____圈.

16. (本题 5分)(5031)

转动着的飞轮的转动惯量为 J，在 $t=0$ 时角速度为 ω_0. 此后飞轮经历制动过程. 阻力矩 M 的大小与角速度 ω 的平方成正比，比例系数为 k (k 为大于 0 的常量). 当 $\omega=\frac{1}{3}\omega_0$ 时，飞轮的角加速度 $\beta=$ _____. 从开始制动到 $\omega=\frac{1}{3}\omega_0$ 所经过的时间 $t=$ _____.

17. (本题 3分)(0235)

长为 l、质量为 M 的匀质杆可绕通过杆一端 O 的水平光滑固定轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}Ml^2$，开始时杆竖直下垂，如图所示. 有一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射入杆上 A 点，并嵌在杆中，$OA=2l/3$，则子弹射入后瞬间杆的角速度 $\omega=$ _____.



18. (本题 4分)(8017)

当惯性系 S 和 S' 的坐标原点 O 和 O' 重合时，有一点光源从坐标原点发出一光脉冲，在 S 系中经过一段时间 t 后（在 S' 系中经过时间 t'），此光脉冲的球面方程（用直角坐标系）分别为：

S 系_____;

S' 系_____.

19. (本题 3分)(4171)

两个惯性系中的观察者 O 和 O' 以 0.6 c (c 表示真空中光速)的相对速度互相接近. 如果 O 测得两者的初始距离是 20 m，则 O' 测得两者经过时间 $\Delta t'=$ _____ s 后相遇.

三 计算题 (共40分)

20. (本题10分)(5038)

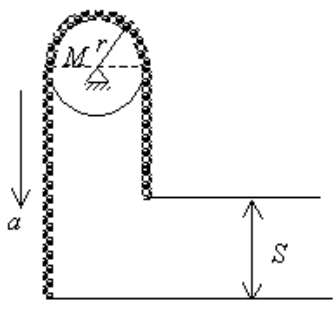
水面上有一质量为 M 的木船，开始时静止不动，从岸上以水平速度 v_0 将一质量为 m 的砂袋抛到船上，然后二者一起运动. 设运动过程中船受的阻力与速率成正比，比例系数为 k，砂袋与船的作用时间极短，试求：

(1) 砂袋抛到船上后，船和砂袋一起开始运动的速率.

(2) 砂袋与木船从开始一起运动直到静止时所走过的距离.

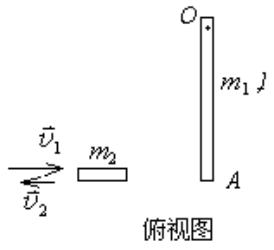
21. (本题10分)(0112)

质量为 M 的匀质圆盘，可绕通过盘中心垂直于盘的固定光滑轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{2}Mr^2$. 绕过盘的边缘挂有质量为 m，长为 l 的匀质柔软绳索（如图）. 设绳与圆盘无相对滑动，试求当圆盘两侧绳长之差为 S 时，绳的加速度的大小.



22. (本题10分)(5045)

有一质量为 m_1、长为 l 的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上，它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动．另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块，从侧面垂直于棒与棒的另一端 A 相碰撞，设碰撞时间极短．已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$，如图所示．求碰撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间.(已知棒绕 O 点的转动惯量 $J=\frac{1}{3}m_1l^2$)



俯视图

23. (本题 5分)(4357)

在 O 参考系中，有一个静止的正方形，其面积为 100 cm^2. 观测者 O' 以 0.8c 的匀速度沿正方形的对角线运动．求 O' 所测得的该图形的面积.

24. (本题 5分)(5230)

要使电子的速度从 v_1 =1.2×10^8 m/s 增加到 v_2 =2.4×10^8 m/s 必须对它作多少功？ (电子静止质量 m_e =9.11×10^{-31} kg)